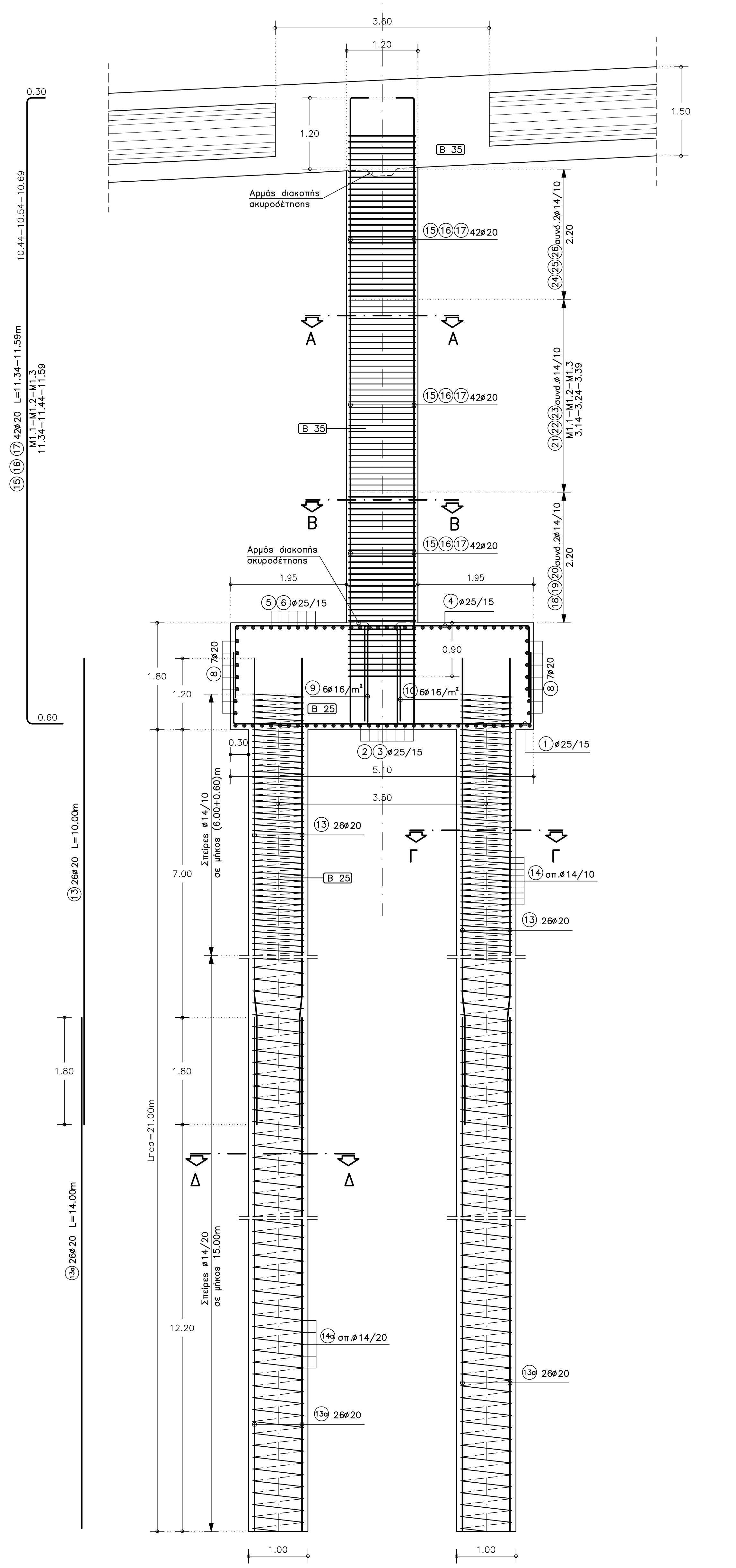
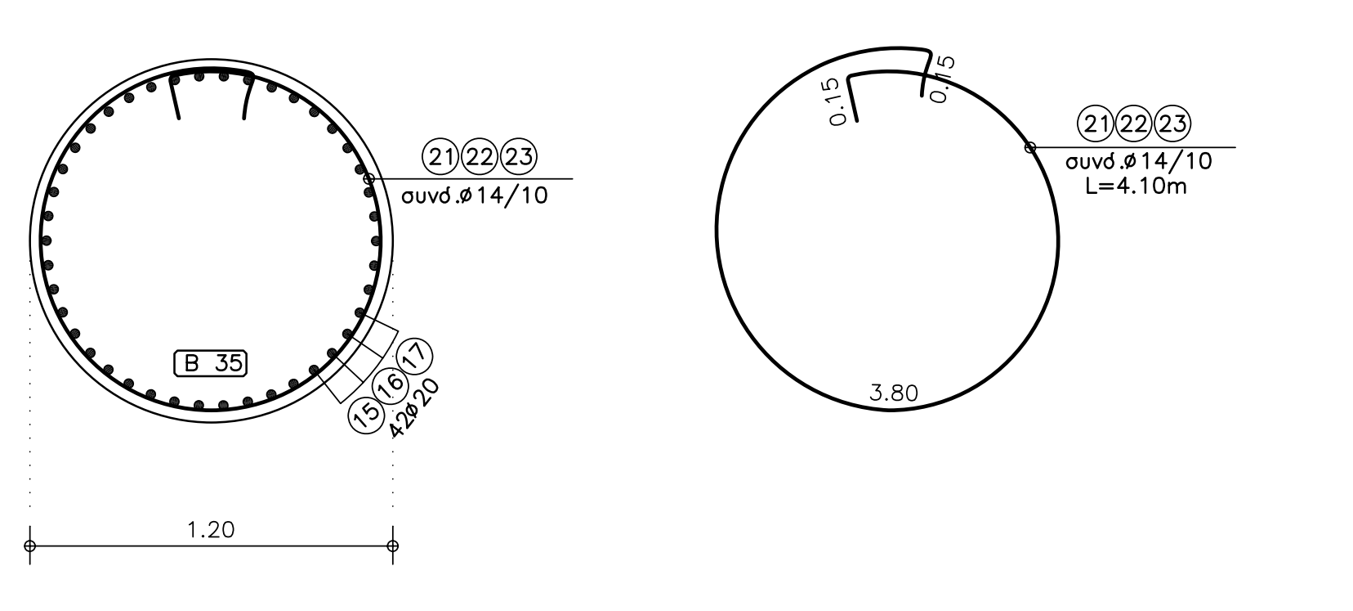
ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΤΥΛΟΥ –ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΥ –ΠΑΣΣΑΛΟΥ
ΤΟΜΗ Ζ–Ζ

ΚΛ. 1:50



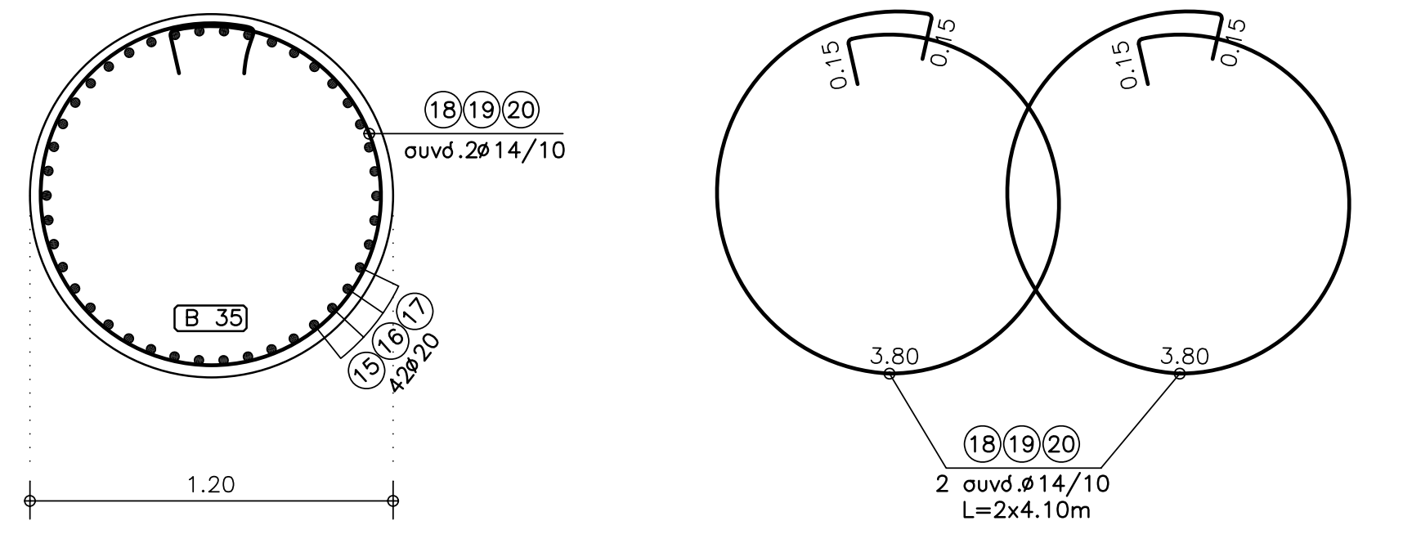
ΤΟΜΗ Α–Α

ΚΛ. 1:25



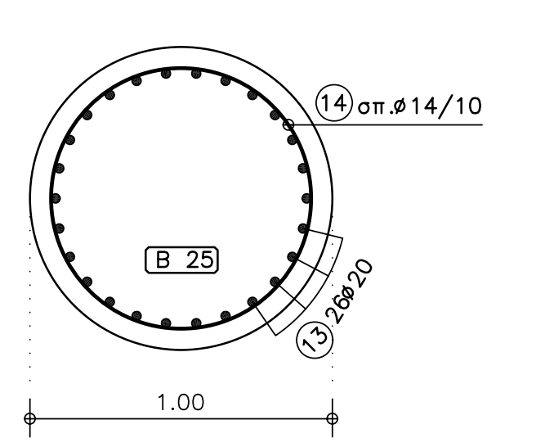
ΤΟΜΗ Β–Β

ΚΛ. 1:25



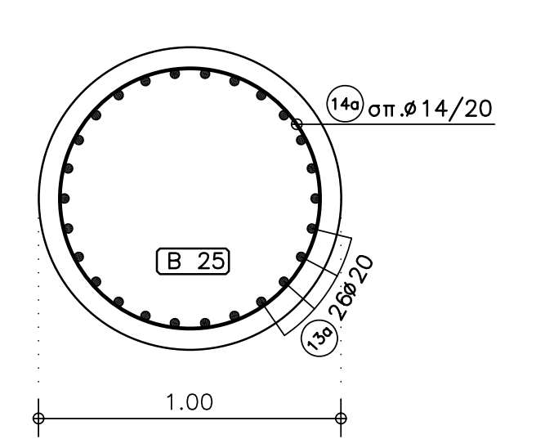
ΤΟΜΗ Γ–Γ

ΚΛ. 1:25



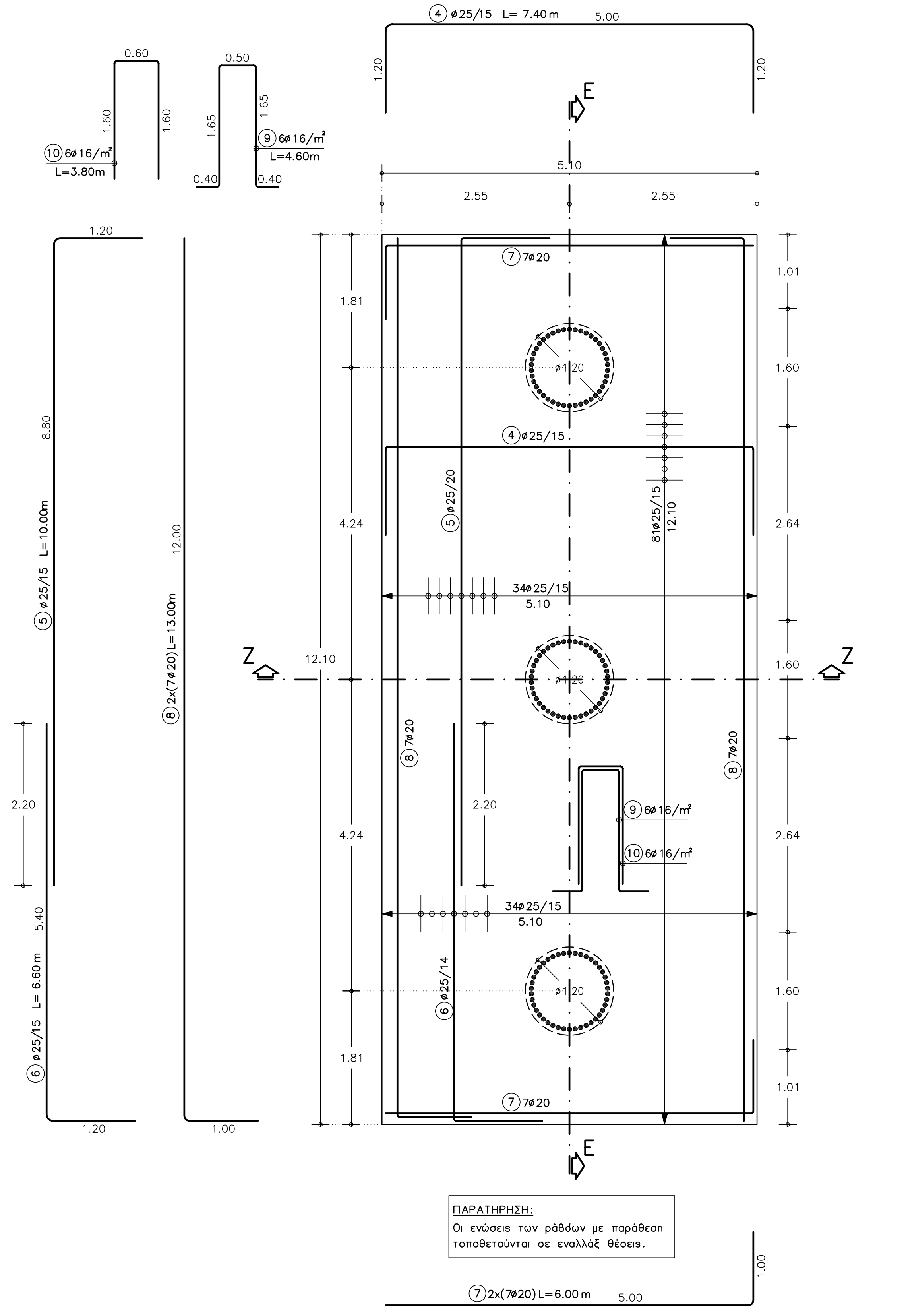
ΤΟΜΗ Δ–Δ

ΚΛ. 1:25



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΥ

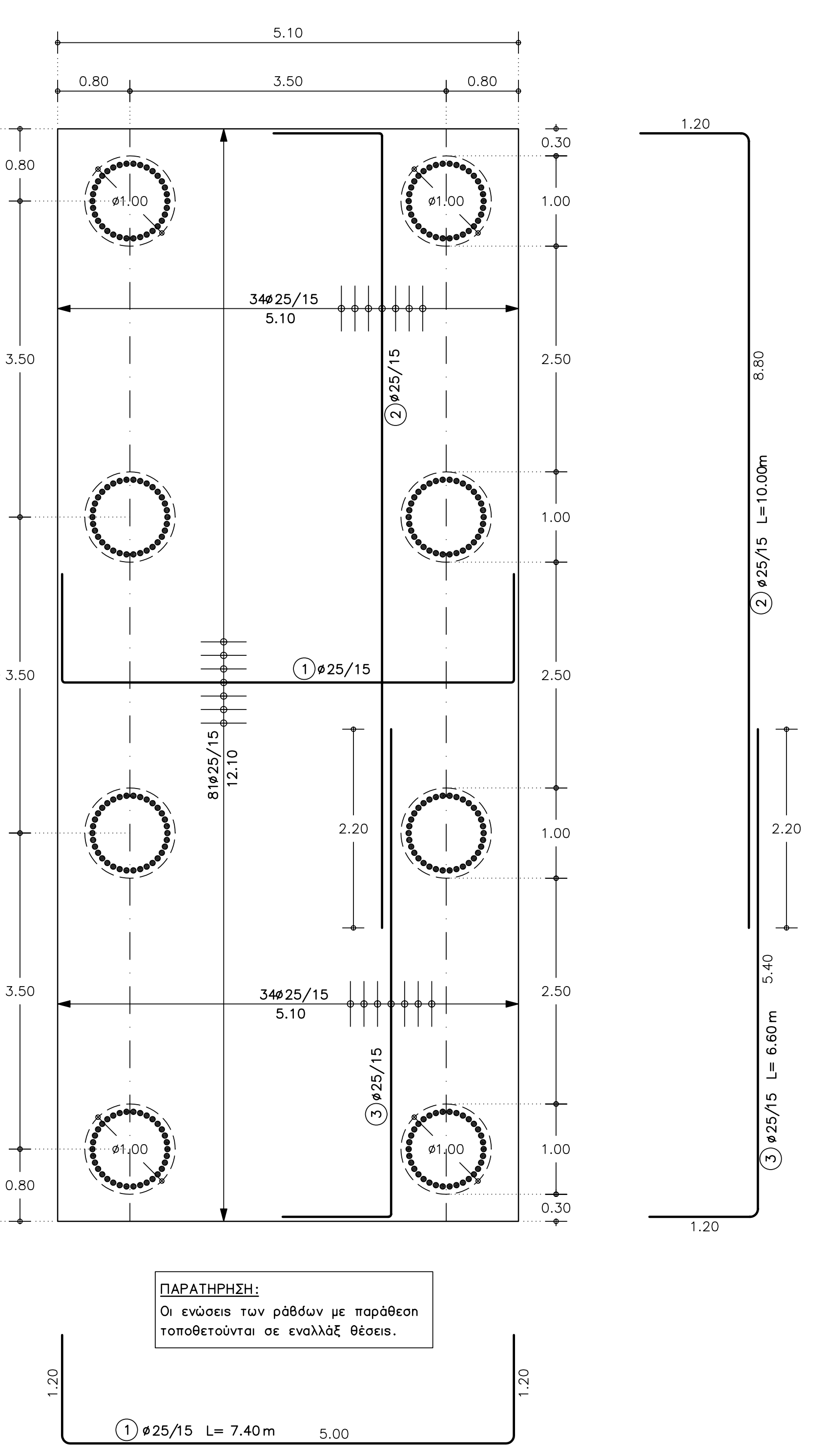
ΚΛ. 1:50



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Οι ενώσεις των ράβδων με παράθεση τοποθετούνται σε εναλλάξ θέσεις.

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΥ

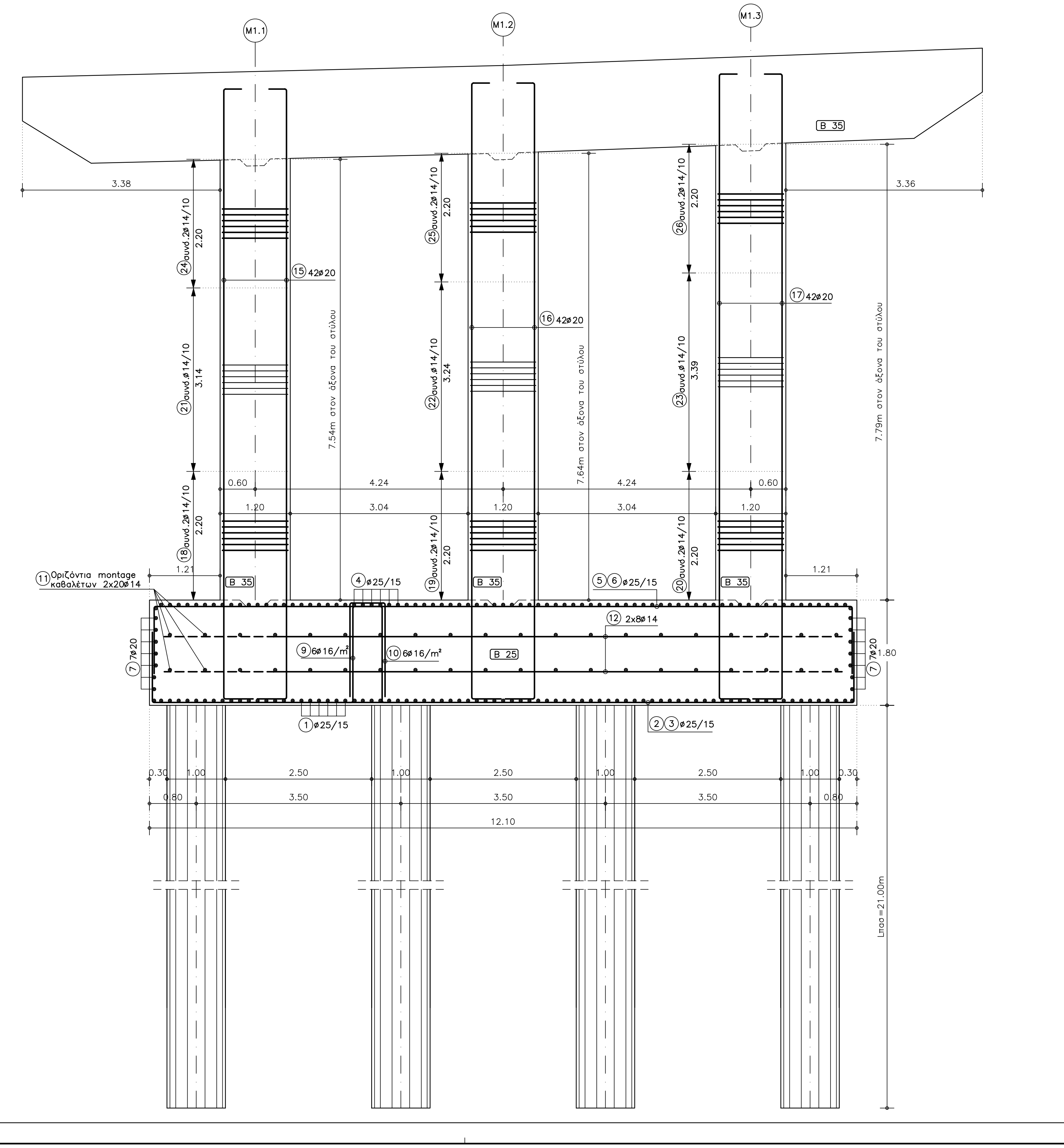
ΚΛ. 1:50



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Οι ενώσεις των ράβδων με παράθεση τοποθετούνται σε εναλλάξ θέσεις.

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΥ –ΣΤΥΛΩΝ
ΤΟΜΗ Ε–Ε

ΚΛ. 1:50

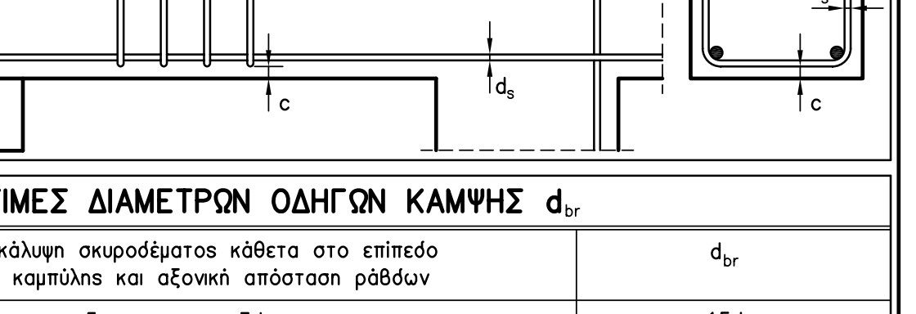


ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΑΘΡΟΥ Μ1

Α/Α	ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ	ΤΕΜ.	S	ø	Lτεμ (m)	Lσυν. (m)	S500s					
							ø12	ø14	ø16	ø18	ø20	ø25
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ											
1	1.20 5.00 1.20	81	500	25	7.40	599.4						599.4
2	8.80 1.20	34	500	25	10.00	340.0						340.0
3	1.20 5.40	34	500	25	6.60	224.4						224.4
4	1.20 5.00 1.20	81	500	25	7.40	599.4						599.4
5	8.80 1.20	34	500	25	10.00	340.0						340.0
6	1.20 5.40	34	500	25	6.60	224.4						224.4
7	5.00 1.20	14	500	20	6.00	84.0					84.0	
8	12.00 1.00	14	500	20	13.00	182.0					182.0	
9	0.40 0.50 1.65	370	500	16	4.60	1702.0			1702.0			
10	0.60 1.60	370	500	16	3.80	1406.0			1406.0			
11	5.00	40	500	14	5.00	200.0		200.0				
12	12.00	16	500	14	12.00	192.0		192.0				
13	10.00	208	500	20	10.00	2080.0					2080.0	
13a	14.00	208	500	20	14.00	2912.0					2912.0	
14	D=0.86	528	500	14	2.70	1425.6		1425.6				
14a	D=0.86	600	500	14	2.70	1620.0		1620.0				
15	0.30 10.44 0.60	42	500	20	11.34	476.3					476.3	
16	0.30 10.54 0.60	42	500	20	11.44	480.5					480.5	
17	0.30 10.69 0.60	42	500	20	11.59	486.8					486.8	
18	D=1.22	62	500	14	4.10	254.2		254.2				
19	D=1.22	62	500	14	4.10	254.2		254.2				
20	D=1.22	62	500	14	4.10	254.2		254.2				
21	D=1.22	33	500	14	4.10	135.3		135.3				
22	D=1.22	34	500	14	4.10	139.4		139.4				
23	D=1.22	35	500	14	4.10	143.5		143.5				
24	D=1.22	28	500	14	4.10	114.8		114.8				
25	D=1.22	28	500	14	4.10	114.8		114.8				
26	D=1.22	28	500	14	4.10	114.8		114.8				
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟ :							4962.8	3108.0		6701.6	2327.6
	ΒΑΡΟΣ / ΔΙΑΤΟΜΗΣ /m :							1.210	1.580		2.470	3.850
	ΒΑΡΟΣ / ΔΙΑΤΟΜΗ (kg) :							6005.0	4910.6		16553.0	8961.3
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ S500 (kg) :						36430					
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΣΥΝΟΛΟ											

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ DIN 1045

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ	c (cm)
Φορέας B35	4.0
Βάθρα B35	4.0
Κεφαλόδεσμοι B25	5.0
Ακρόβαθρα B25	5.0
Πάσσαλοι B25	7.0
Πεζοδρόμια, Πλάκες πρόσβασης	2.5



ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΜΨΗΣ d_{br}

Διάμετρος ράβδου d_s (mm)	d_{br}	Επικάλυψη σκυροδέματος κάθετα στο επίπεδο της καμπύλης και αξονική απόσταση ράβδων	d_{br}
< 20	$4.0d_s$	>5 cm και $>3d_s$	$15d_s$
≥ 20	$7.0d_s$	≤ 5 cm ή $\leq 3d_s$	$20d_s$

ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ DIN 1045

Μήκος αγκύρωσης l_1(mm)

$$l_1 = a_1 \times l_o \times \frac{A_{s,απαιτ.}}{A_{s,υπαρ.}} \geq \begin{cases} 10d_s\text{, για ευθύγραμμα άκρα} \\ d_{br}/2+d_s \text{ για άγκιστρα, ορθά ή βρόχους} \end{cases}$$

όπου:

$$l_o = \frac{d_s}{4 \times επιτ\tau_1} \times \frac{\beta_s}{\gamma}$$, βασική τιμή μήκους αγκύρωσης

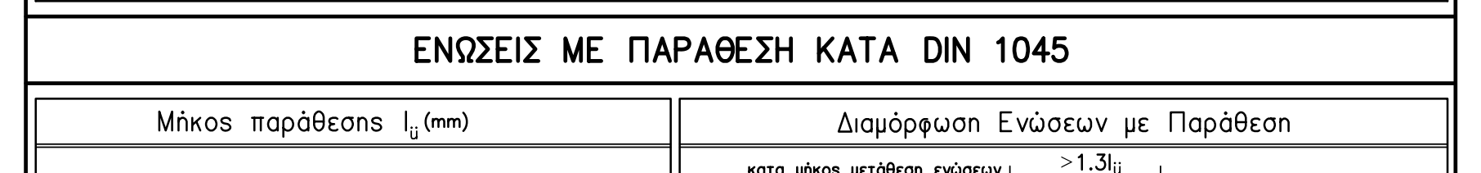
$επιτ\tau_1$: βασική τιμή τάσης συνάφειας (Πίνακας 19 – DIN 1045)
β_s: ονομαστικό όριο διαρροής χάλυβα
γ : υπολογιστικός συντελεστής ασφαλείας=1.75
a_1: συντελεστής επιρροής του είδους της αγκύρωσης (Πίνακας 20 – DIN 1045)

Τιμές του μήκους αγκύρωσης l_1(mm)

Διάμετροι ράβδων d_s (mm)	Κατηγορία Σκυροδέματος	
	B25	B35
12	476	390
14	556	455
16	635	519
18	714	584
20	794	649
22	873	714
25	992	812

Παρατήρηση: Οι παραπάνω τιμές προέκυψαν για ευθύγραμμες αγκυρώσεις και για την ευμενή περιοχή συνάφειας. Απαιτείται διπλασιασμός αυτών των τιμών για ράβδους στη δυσμενή περιοχή συνάφειας.

Είδος και Διαμόρφωση αγκύρωσης



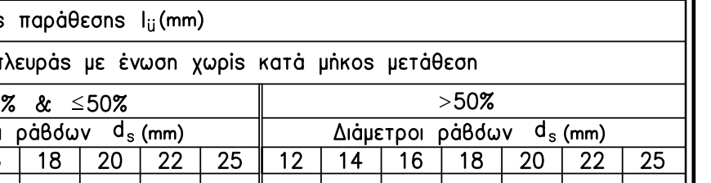
ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑ DIN 1045

Μήκος παράθεσης $l_ü$(mm)

$$l_ü = a_ü \times l_1 \geq \begin{cases} 20\text{cm, σε κάθε περίπτωση} \\ 15d_s\text{, για ευθύγραμμα άκρα} \\ 1.5d_{br}\text{, για άγκιστρα, ορθά ή βρόχους} \end{cases}$$

όπου: $a_ü$, συντελεστής από τον Πίνακα 21

Διαμόρφωση Ενώσεων με Παράθεση



Τιμές του μήκους παράθεσης $l_ü$(mm)

Κατηγορία Σκυρ/τος	Ποσοστό εφελκυόμενων ράβδων μιας πλευράς με ένωση χωρίς κατά μήκος μετάθεση																				
	≤20%							>20% & ≤50%							>50%						
	Διάμετροι ράβδων d_s (mm)							Διάμετροι ράβδων d_s (mm)							Διάμετροι ράβδων d_s (mm)						
	12	14	16	18	20	22	25	12	14	16	18	20	22	25	12	14	16	18	20	22	25
B25	571	667	889	1000	1111	1222	1389	667	778	1143	1286	1429	1571	1786	762	889	1397	1571	1746	1921	2183
B35	468	545	727	818	909	1000	1136	545	636	935	1052	1169	1286	1461	623	727	1143	1286	1429	1571	1786

*Για τις θλιβόμενες ράβδους το μήκος παράθεσης $l_ü$ είναι ίσο με το μήκος αγκύρωσης l_1

Παρατήρηση: Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ενώσεις ράβδων με παράθεση σε ευμενή περιοχή συνάφειας. Για ενώσεις ράβδων σε δυσμενή περιοχή συνάφειας, θα πρέπει αυτές να αυξάνονται κατά 50%.(συνθήκες συνάφειας: DIN 1045 παρ. 18.4)